

LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO DE SOFTWARE

Características de Repositórios Populares do GitHub

Um estudo quantitativo sobre maturidade, contribuição e manutenção de projetos open-source de destaque

Henrique Jardim Melo

Gabriel Afonso

Guilherme Costa

Objetivo do trabalho



Analisar características dos 990 repositórios públicos mais populares do GitHub, buscando padrões que expliquem sua relevância e sustentabilidade ao longo do tempo.

DIMENSÕES INVESTIGADAS

1 Maturidade

Idade dos repositórios

2 Contribuição

Volume de pull requests aceitas

3 Releases

Frequência de publicação de versões

4 Atualização

Tempo desde o último push

5 Linguagens

Tecnologias primárias utilizadas

6 Issues

Proporção de issues fechadas

Metodologia



Ao final, o dataset validado foi utilizado para responder às sete questões de pesquisa apresentadas a seguir.

Organização do trabalho



Henrique Jardim Melo

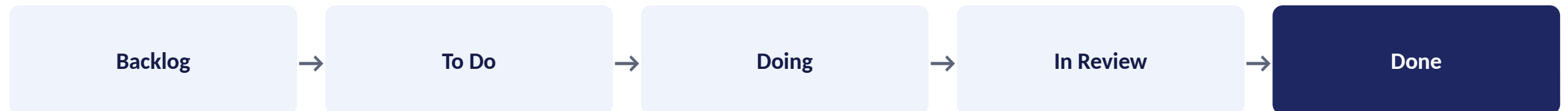
- Questões de pesquisa: RQ01, RQ02, RQ05, RQ06 e RQ07
- Validações de dados (nulos, outliers via IQR)
- Integração final dos resultados no relatório



Gabriel Afonso

- Questões de pesquisa: RQ03 e RQ04
- Análises de releases e tempo de atualização

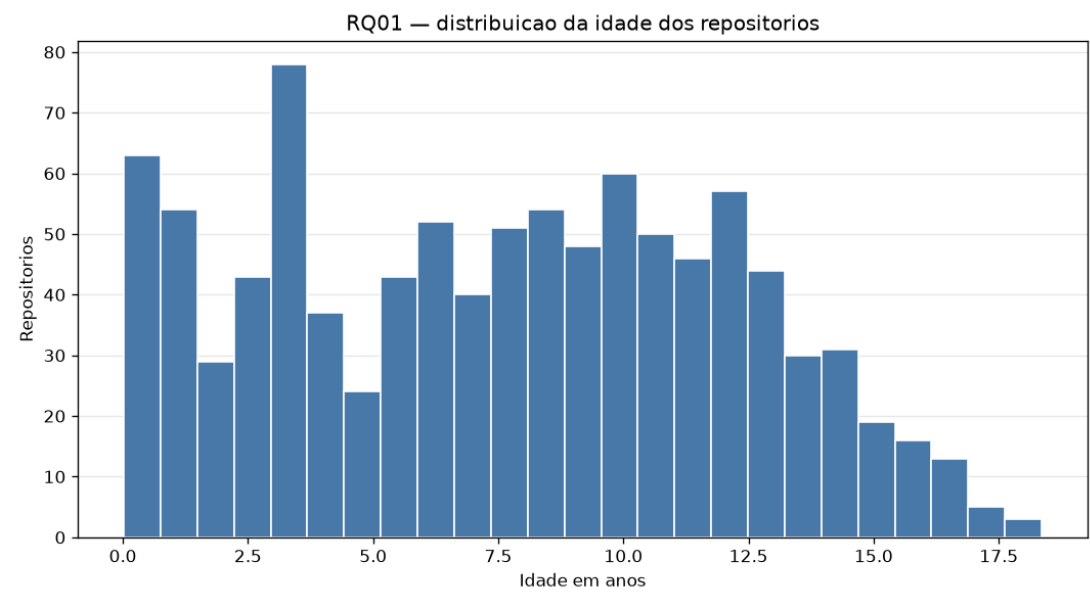
FLUXO DE TRABALHO (KANBAN)



Desenvolvimento organizado por issues, branches, commits e pull requests no GitHub, com quadro de acompanhamento no GitHub Projects.

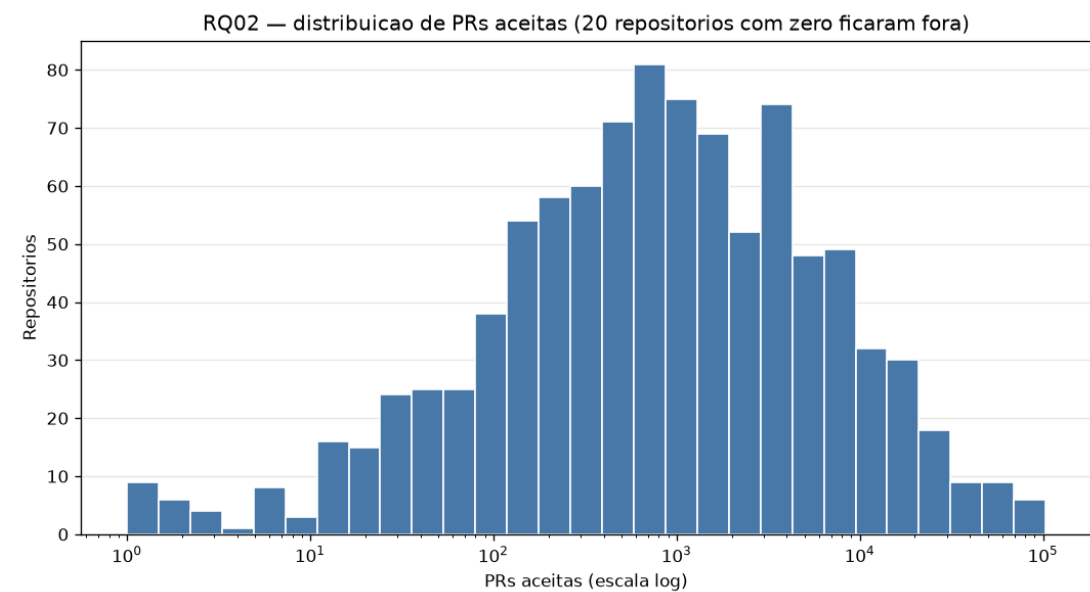
RQ01 e RQ02 — Idade e Pull Requests

RQ01 · Idade



7,7 anos
Mediana da idade dos repositórios

RQ02 · Pull Requests



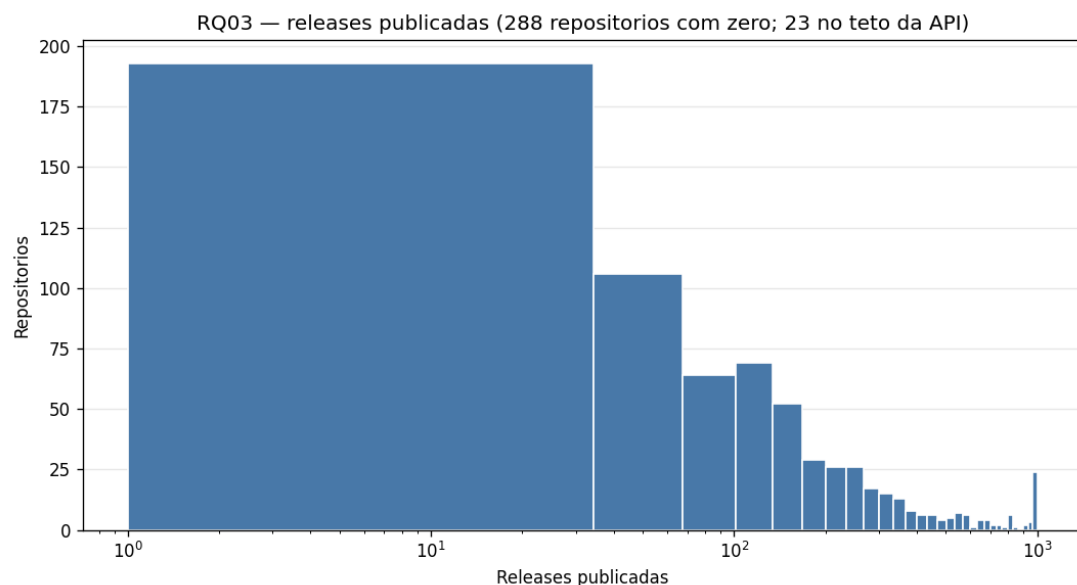
768
Mediana de PRs aceitas

4.259
Média de PRs aceitas

20
Repos. sem PR aceita

RQ03 e RQ04 — Releases e Atualizações

RQ03 · Releases



38

Mediana de releases

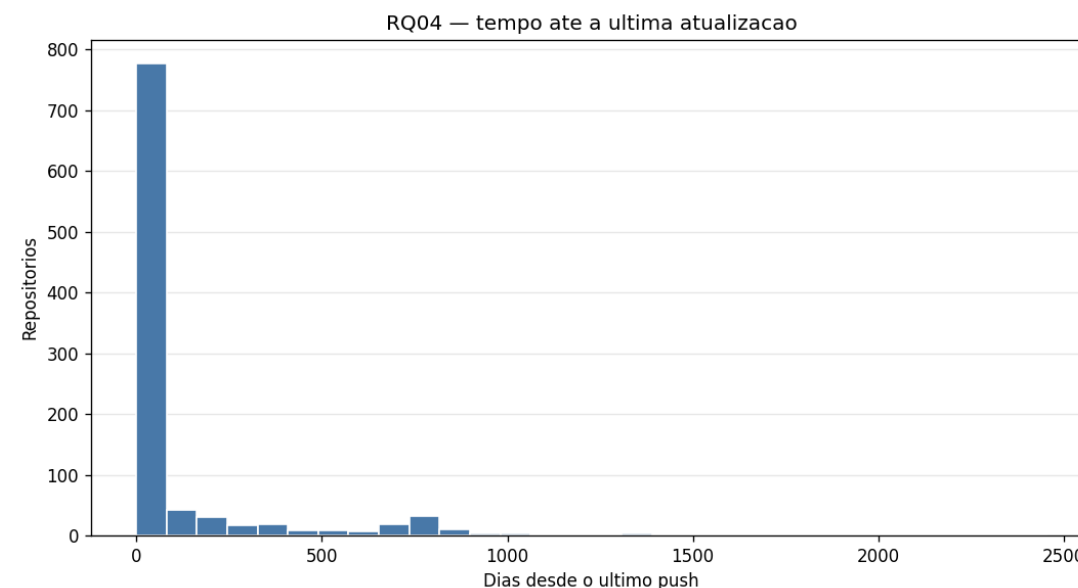
288

Repos. sem releases

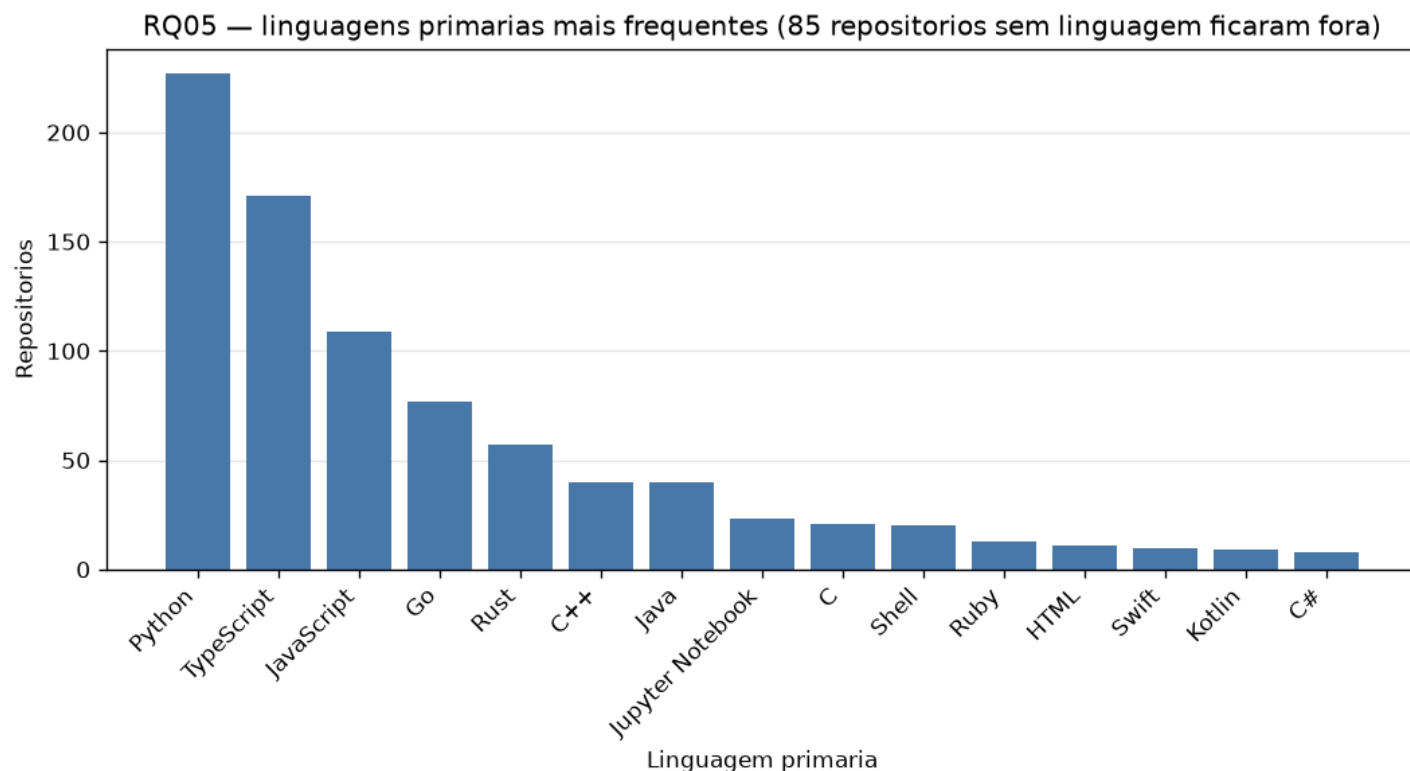
23

No teto de 1.000 (API)

RQ04 · Última atualização



RQ05 — Linguagens de programação



905

Repos. com linguagem primária

85

Sem linguagem informada

Top 5 linguagens

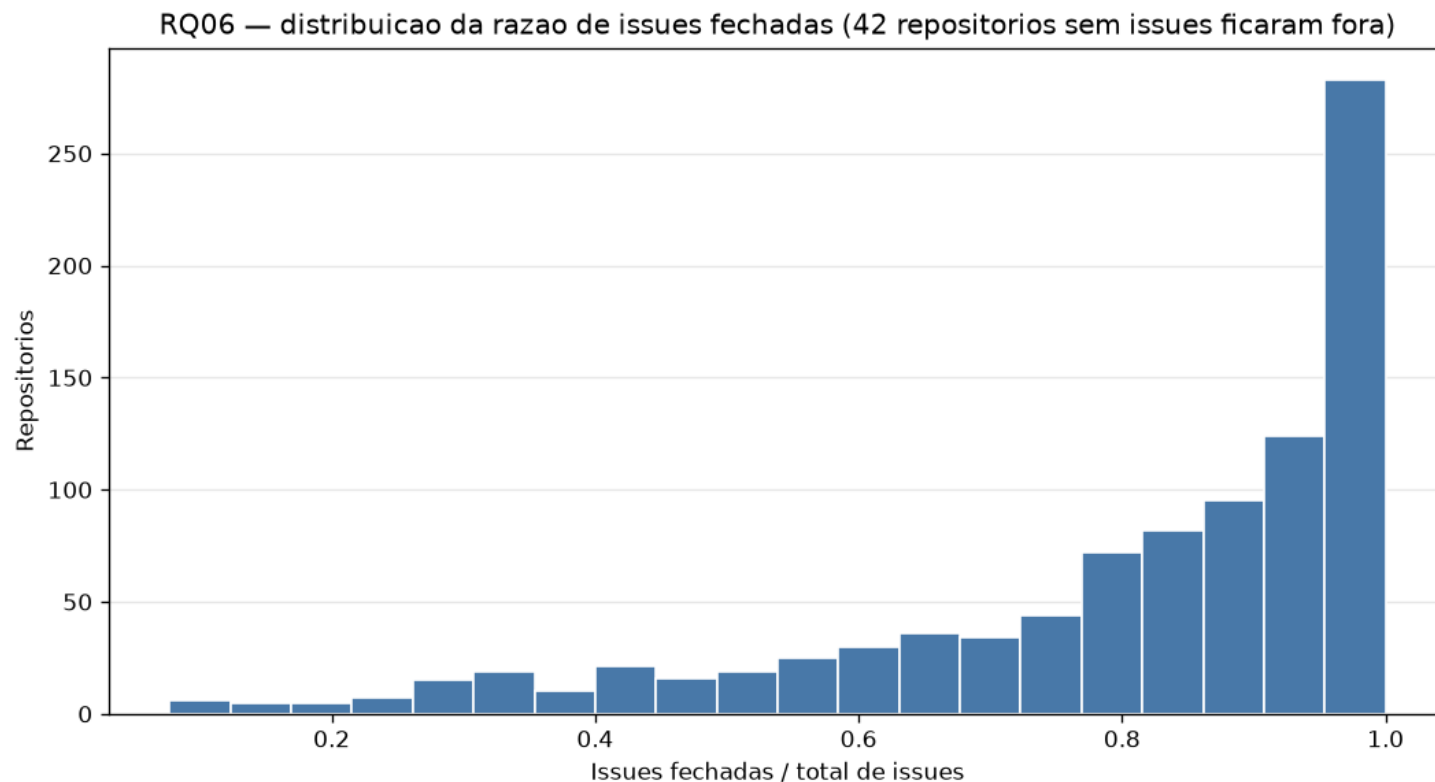
- Python, TypeScript e JavaScript lideram com folga
- Go e Rust completam o top 5
- Refletem o forte peso de web, sistemas e dados

76,9%

das linguagens do dataset coincidem com o top 10 do GitHub Octoverse

Comparação qualitativa com relatórios do GitHub Octoverse e do índice TIOBE reforça a aderência do dataset às tendências atuais do mercado.

RQ06 — Issues fechadas



0,8751

Mediana da razão entre issues fechadas e total de issues

71,0%

dos repositórios têm mais de 75% das issues fechadas



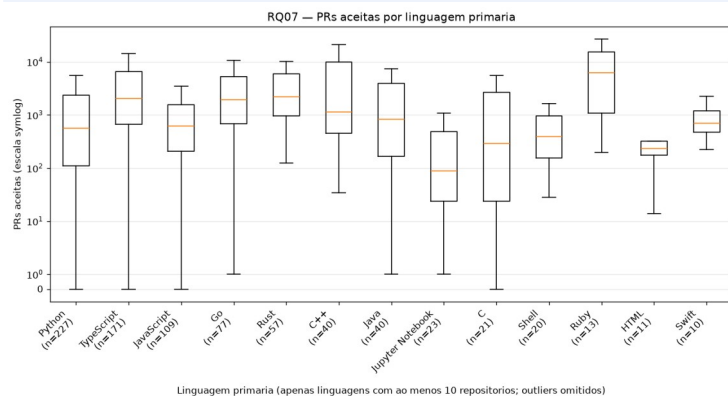
42 repositórios não possuíam issues registradas e foram excluídos deste cálculo específico.

A concentração próxima de 1,0 mostra que o fechamento de issues é uma prática consolidada entre os projetos populares.

RQ07 — Métricas por linguagem

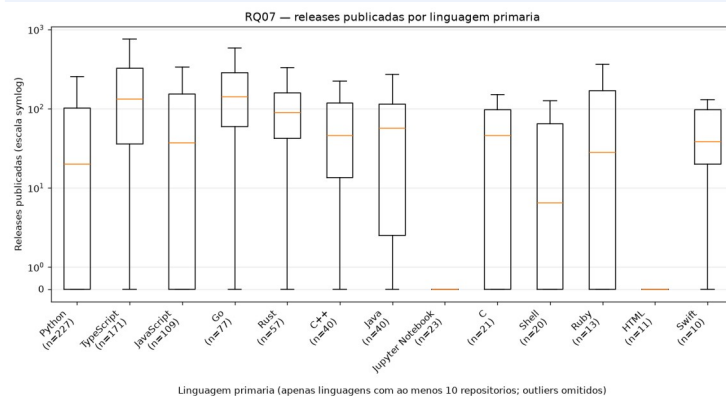
Cruzamento entre pull requests aceitas, releases publicadas e dias sem push, considerando apenas linguagens com pelo menos 10 repositórios.

Pull Requests



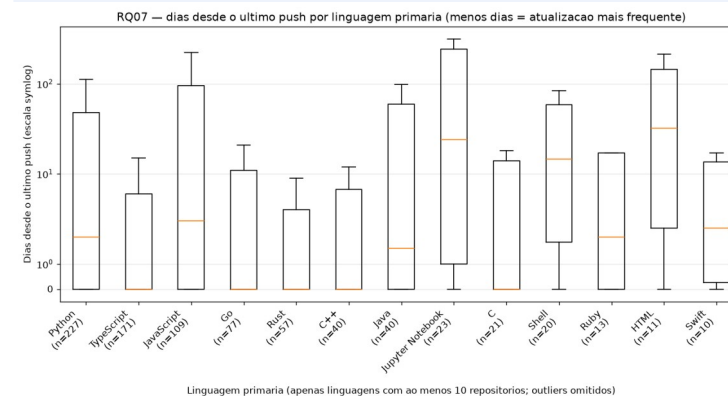
Ruby e TypeScript concentram os maiores volumes de contribuição.

Releases



TypeScript e Go lideram em frequência de publicação de versões.

Dias sem push



Rust e TypeScript apresentam os ciclos de atualização mais curtos.

O teto de 1.000 releases imposto pela API distorce a cauda superior da distribuição, afetando sobretudo repositórios em JavaScript e TypeScript — linguagens com maior concentração de projetos no limite.

Principais conclusões

- 1 Repositórios populares tendem a ser maduros, mas também existem projetos recentes de destaque
- 2 A contribuição externa via pull requests é concentrada em poucos projetos
- 3 A maioria dos repositórios apresenta atualização recente e manutenção ativa
- 4 Linguagens populares no ecossistema GitHub aparecem fortemente representadas no dataset
- 5 A proporção de issues fechadas é elevada, mas varia consideravelmente entre projetos

Limitações do estudo



Retrato temporal

O dataset representa um instante específico da coleta; os valores mudam com o tempo



Teto da API

A API do GitHub limita a contagem de releases em 1.000 por repositório



Métrica de popularidade

A popularidade foi medida exclusivamente pelo número de estrelas



Correlação $\neq$ causalidade

As associações encontradas não implicam relações de causa e efeito



Dados ausentes

Repositórios sem linguagem ou sem issues exigem tratamento estatístico específico

ENCERRAMENTO

Características de Repositórios Populares do GitHub

Repositórios populares tendem a ser maduros e ativamente mantidos, refletindo as linguagens e práticas de contribuição predominantes no ecossistema open-source atual.

Repositório do trabalho

github.com/henriqjmelo/lab-expe-01

Quadro do projeto (GitHub Projects)

github.com/users/henriqjmelo/projects/1

Obrigado. Perguntas?